

Princípios que orientam a prática

Princípios de Modelagem:

1. **Construir software, não modelos:** O objetivo principal é entregar software ao cliente, criando apenas os modelos necessários para facilitar o processo.
2. **Viaje leve:** Crie apenas os modelos indispensáveis, evitando desperdício de tempo com atualizações desnecessárias.
3. **Simplifique:** Mantenha os modelos simples para facilitar integração, testes e manutenção.
4. **Facilidade de alterações:** Construa modelos que possam ser facilmente ajustados conforme mudanças.
5. **Propósito claro:** Cada modelo deve ter um objetivo bem definido e justificável.
6. **Adapte ao sistema:** Ajuste a notação e regras do modelo ao tipo de aplicativo em desenvolvimento.
7. **Útil, não perfeito:** Foque em criar modelos úteis, sem buscar perfeição absoluta.
8. **Flexibilidade na sintaxe:** A representação do modelo é secundária, desde que transmita informações eficazmente.
9. **Confie nos instintos:** Se algo parecer errado no modelo, dedique tempo para revisá-lo.
10. **Feedback rápido:** Revise os modelos com a equipe para corrigir erros e melhorar continuamente.

Princípios de codificação

São divididos em três categorias:

1. **Preparação:** Compreenda o problema, escolha ferramentas e linguagens adequadas, e planeje testes antes de codificar.
2. **Programação:** Use práticas estruturadas, mantenha lógica simples, escolha nomes significativos, e crie um layout claro e autodocumentável.
3. **Validação:** Revise o código, execute testes de unidade e refatore, se necessário.

Princípios de preparação:

1. Compreenda bem o problema a ser solucionado.
2. Entenda os princípios e conceitos básicos do projeto.
3. Escolha uma linguagem de programação adequada às necessidades do software e ao ambiente.
4. Selecione um ambiente de programação com ferramentas que facilitem o trabalho.

5. Elabore um conjunto de testes de unidade para aplicar após a conclusão do componente.

Princípios de programação:

1. Use algoritmos seguindo práticas de programação estruturada.
2. Considere o uso de programação pareada.
3. Selecione estruturas de dados alinhadas ao projeto.
4. Domine a arquitetura de software e crie interfaces consistentes com ela.
5. Mantenha a lógica condicional simples.
6. Crie "loops" que facilitem os testes.
7. Use nomes de variáveis significativos e siga padrões de codificação locais.
8. Faça uma documentação que seja auto documentável.
9. Utilize um layout visual (ex. : recuos e linhas em branco) para facilitar a compreensão.

Princípios de validação:

1. Realize uma revisão de código, quando apropriado.
2. Execute testes de unidade e corrija erros encontrados.
3. Refatore o código, se necessário.

Referência

Engenharia de Software – Uma abordagem profissional – 7ª Edição
Roger Pressman